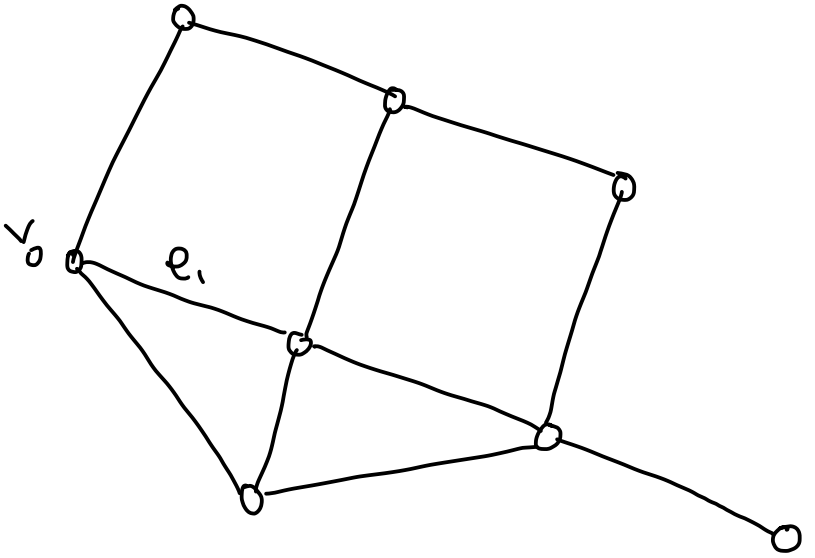
MATHF307 Mathématiques discrètes

COURS 7 : théorie des graphes II

cf. LECTURE 8
6-042 (2010) OCW@MIT

Aujourd'hui

- Promenades, chemins
- Sous-graphes
- Connectivité
- Circuits, cycles
- Arbres
- Isomorphismes


v_0
e_1

DÉF: Une _____ ("walk") dans un graphe G est une suite de sommets et d'arêtes

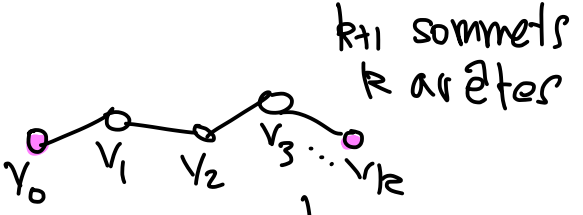
$$W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 e_3 \cdots e_k v_k$$

($v_0, v_1, \ldots, v_k \in V(G)$ et $e_1, e_2, \ldots, e_k \in E(G)$) tels que $\forall i = 1, \ldots, k$, les sommets v_{i-1} et v_i sont les extrémités de l'arête e_i.

La _____ de W est son nombre d'arêtes, c-à-d k.

DÉF : Un _____ de longueur k est un graphe de la forme $P = (\{v_0, v_1, \dots, v_k\}, \{v_0v_1, v_1v_2, \dots, v_{k-1}v_k\})$ où $v_0, v_1, \dots, v_k$ sont des sommets DISTINCTS.

Les sommets v_0 et v_k sont les _____ du chemin P.



DÉF : Un graphe H est un _____ du graphe G si

1. $V(H) \subseteq V(G)$
2. $E(H) \subseteq E(G)$

Notation : $H \subseteq G$.

LEMME : Soit G un graphe et soient $v_0, v_k \in V(G)$ des sommets $\neq$. Si G contient une promenade de v_0 à v_k, de longueur k, alors G contient un chemin entre v_0 et v_k.

DÉM : Par induction sur k

CAS DE BASE : $k=1$ 

$W = v_0 e_1 v_1$

où $e_1 = v_0 v_1$ ok car G contient le chemin $(\{v_0, v_1\}, \{v_0 v_1\})$.

CAS INDUCTIF : Montrons $P(k) \Rightarrow P(k+1)$

$W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \cdots e_k v_k e_{k+1} v_{k+1}$ $\quad (v_0 \neq v_{k+1})$

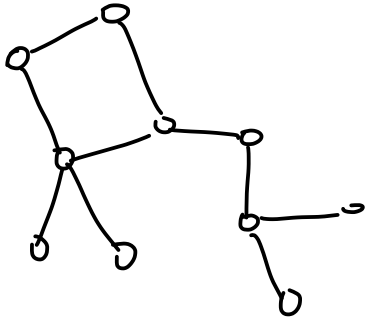
CAS ① : $v_0 \neq v_k$ $\quad (\text{et } v_0 \neq v_{(k+1)})$

CAS 2 : $v_0 = v_k$ (et $v_0 \neq v_{k+1}$)

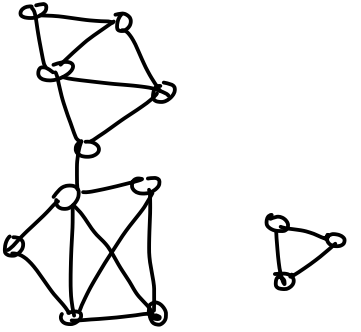
□

DÉF: Un graphe est dit _____ s'il contient un chemin entre toute paire de sommets distincts.

EX:



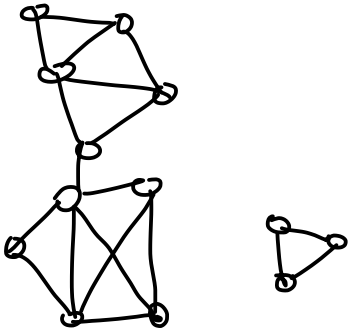
connexe ?



connexe ?

DÉF: Les _____ d'un graphe G sont ses sous-graphes connexes et maximaux.

Ex:



___ composantes connexes : _____

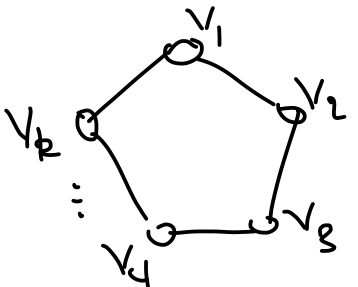
REM: G connexe $\Leftrightarrow$ G possède 1! composante connexe

DÉF : Un _____ dans un graphe G est une promenade $W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 e_3 \cdots e_k v_k$ avec $v_0 = v_k$.

DÉF : Un _____ de longueur k est un graphe de la forme

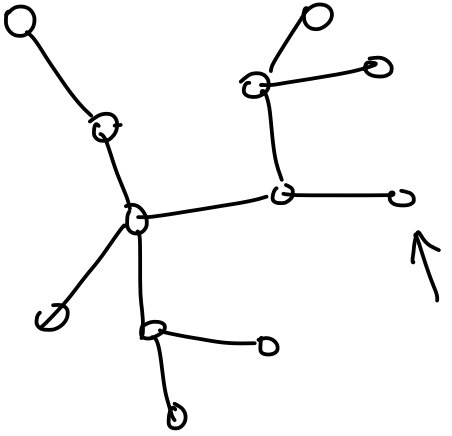
$$C = (\{v_1, \ldots, v_k\}, \{v_1v_2, \ldots, v_{k-1}v_k, ___\})$$

où $v_1, \ldots, v_k$ sont des sommets distincts.



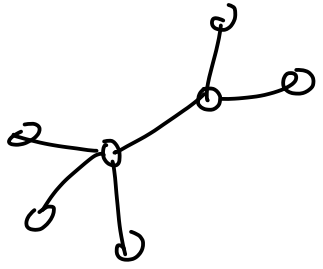
DÉF : Un _____ est un graphe connexe et acyclique.

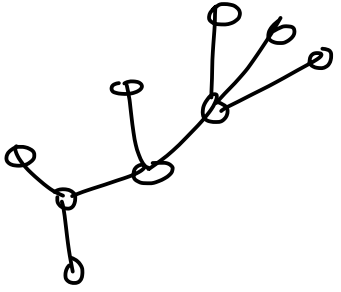
Ex :



_____

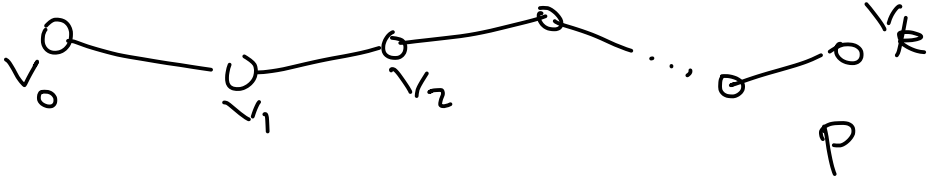
DÉF: Un graphe acyclique est une _____





LEMME : Tout arbre à ≥ 2 sommets possède au moins une feuille.

DÉM : Par l'absurde, supposons que G est un arbre à ≥ 2 sommets, sans feuille.
Donc $d(v) \geq 2$ pour tout sommet v.
Soit v_0 un sommet quelconque, et soit P un chemin partant de v_0, de longueur ____



THM: Tout arbre à n sommets possède exactement $n-1$ arêtes.

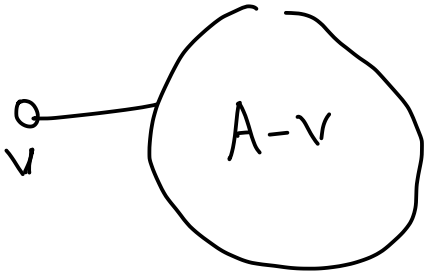
DÉM: Par induction sur n.

Cas de base: $n=1$ 1 sommet, 0 arête

Cas inductif: Supposons $P(n)$ et montrons $P(n+1)$.

Soit A un arbre à $n+1$ sommets. Alors A possède une feuille, soit v.

A



□

THM: Pour tt graphe G,

(1) G est connexe et acyclique

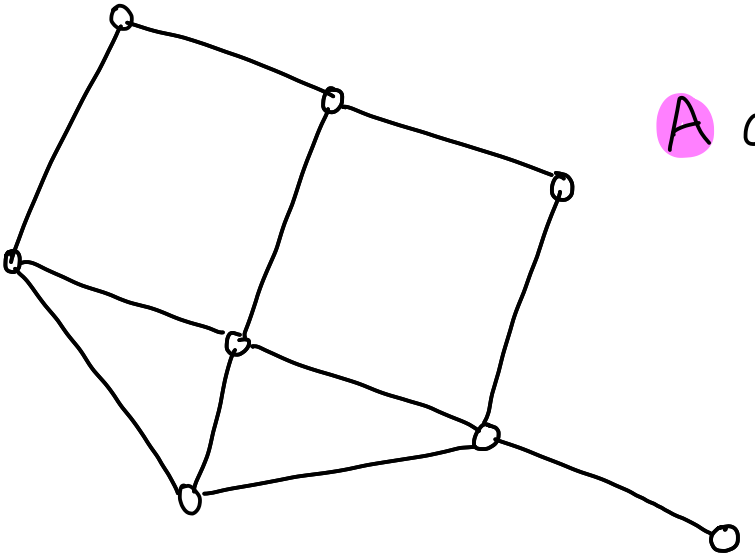
$\Leftrightarrow$ (2) G est connexe et $|E(G)| = |V(G)| - 1$

$\Leftrightarrow$ (3) G est acyclique et $|E(G)| = |V(G)| - 1$.

DÉM: (exo) □

DÉF: Un arbre $A \subseteq G$ est dit _____ si $V(A) = V(G)$.

G



A arbre couvrant

THM : Tout graphe connexe G possède un arbre couvrant.

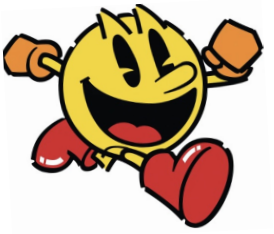
DÉM : Soit $A \subseteq G$ un arbre, le plus grand possible.



PROBLÈME : (MST = " ")

Etant donné un graphe connexe G et un poids $w(e) \in \mathbb{R}$ pour chaque arête, trouver un arbre couvrant A de poids minimum.

ALGO GLOUTON :



(Kruskal)

- Trier les arêtes par poids croissant :
  $w(e_1) \leq w(e_2) \leq w(e_3) \leq \dots \leq w(e_m)$.
- $F \leftarrow \phi$
- Pour chaque $i = 1, \dots, m$:
  Si $F + e_i$ est acyclique :
  $F \leftarrow F + e_i$

VOUS VERREZ (EN ALGO 2) : l'algo GLOUTON résout MST

Isomorphismes de Graphes

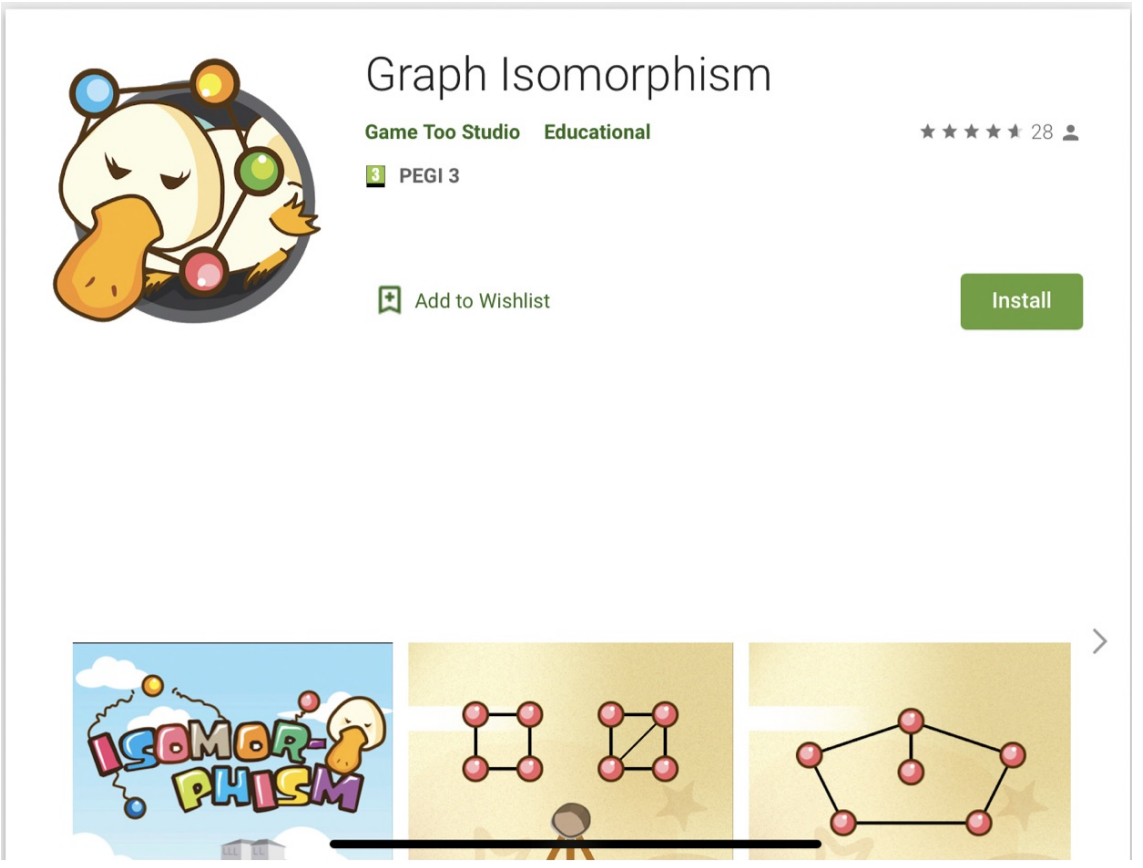
Déf: Deux graphes G et H sont _____ s'il existe une fonction $\beta : V(G) \to V(H)$ telle que

(i) β est une bijection

(ii) $\forall u, v \in V(G)$: $uv \in E(G) \Leftrightarrow \beta(u)\beta(v) \in E(H)$

Une telle fonction β s'appelle un _____ (de graphes)

Pour vous familiariser avec le concept (en jouant !) :



Problème d'isomorphisme de graphes :

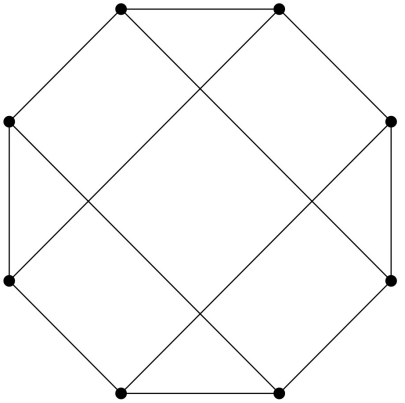
Etant donné deux graphes G et H, déterminer si G et H sont isomorphes.

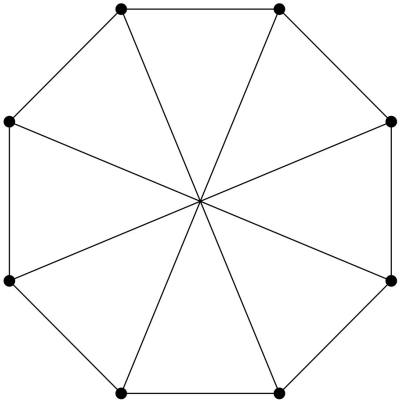
↑ problème fondamental et qu'on pense difficile (même si il est probablement plus simple que bcp d'autres problèmes de décision. NP-intermédiaire ??)

Réponse "oui" → $\exists$ Algo de complexité $2^{O(\log^c n)}$ (Babai 2019+)

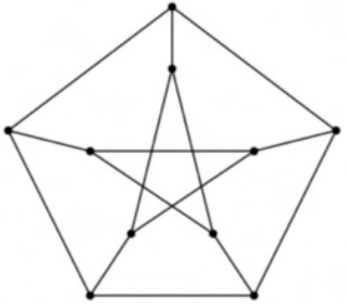
Réponse "non" →

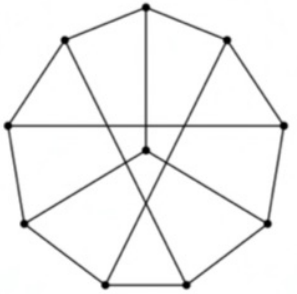
Ces deux graphes sont-ils isomorphes ???

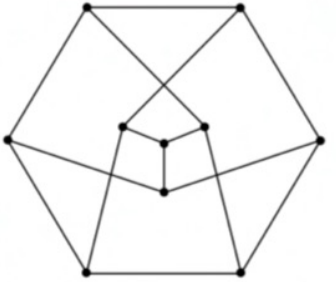




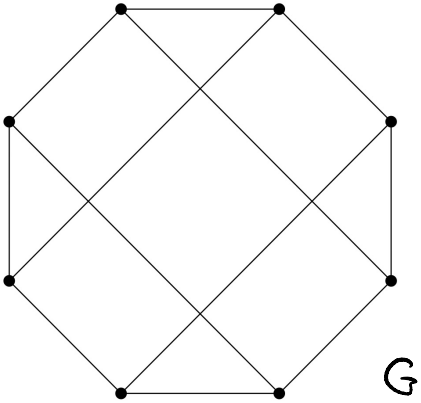
Lesquels de ces graphes sont isomorphes ?



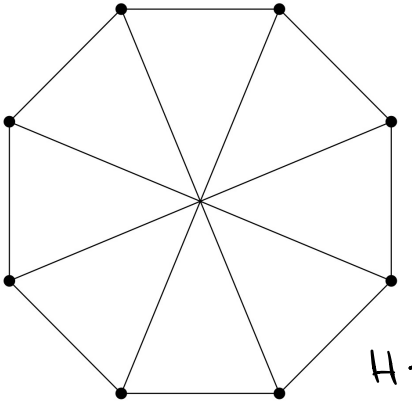




Ces deux graphes sont-ils isomorphes ???

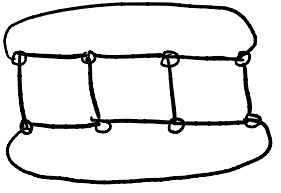
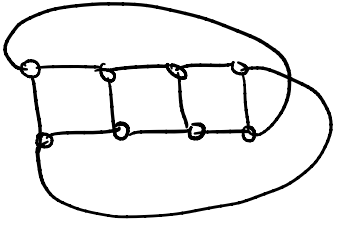


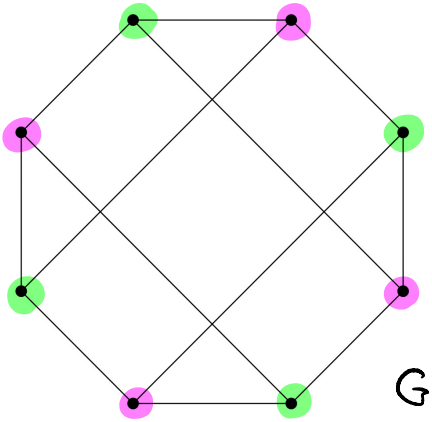
$G = Q_3$
(cube de dim 3)

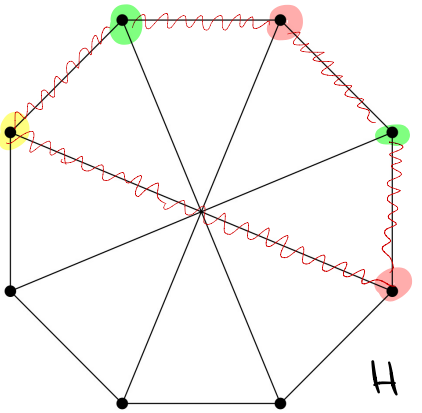


$H = V_8$
("Echelle de Möbius")

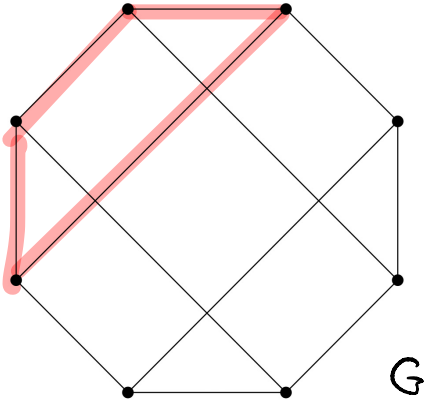
Non, car : G est planaire
H n'est pas planaire

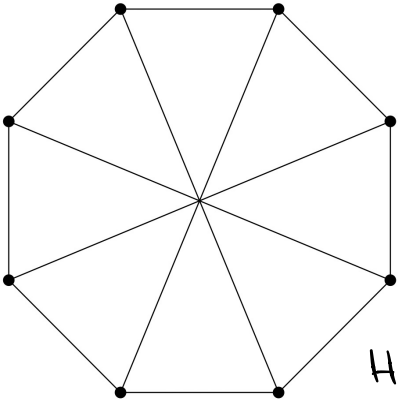
G  $\not\simeq$  H



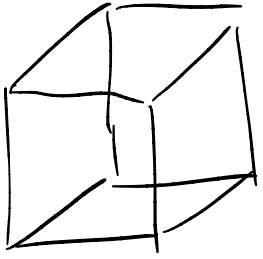


$G \not\cong H$ car G est biparti, mais H n'est pas biparti





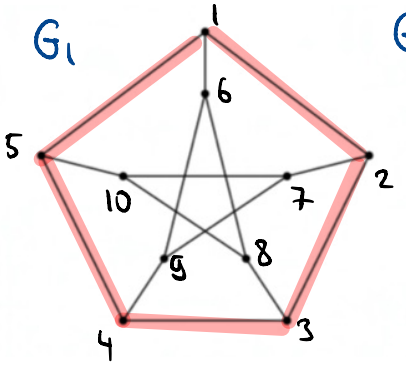
$G \not\cong H$ car G possède 6 cycles de longueur 4, mais H possède 4 cycles de longueur 4



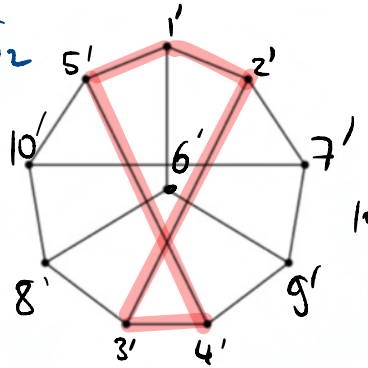
Lesquels de ces graphes sont isomorphes ?

Graphe de Petersen

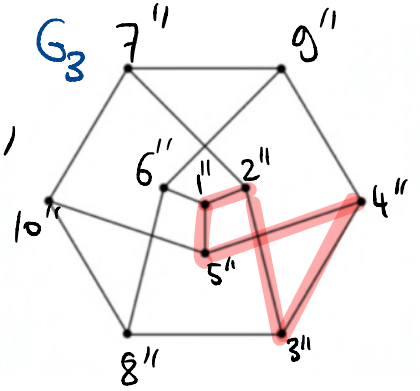
G_1



G_2



G_3



$G_1 \simeq G_2 \simeq G_3$ Tous isomorphes (au graphe de Peterson)

↑ "est isomorphe à"